# Fiber Attenuation (Link Length Calculation)

- Problem: The mean optical power launched into an optical fiber link is 1.5 mW and the fiber has an attenuation of 0.5 dB/km. Determine the maximum possible link length without repeaters when the minimum mean optical power level required at the detector is 2 $\mu$W.

**Solution:**

- Convert powers to dBm:
  - $P_{in} = 10\log_{10}(1.5\text{ mW}/1\text{ mW}) = 1.76\text{ dBm}.$
  - $P_{out} = 10\log_{10}(2\times10^{-3}\text{ mW}/1\text{ mW}) = -26.99\text{ dBm}.$
- Total allowable loss $(\alpha_{tot}) = P_{in} - P_{out} = 1.76 - (-26.99) = 28.75\text{ dB}.$
- Maximum length $(L) = \text{Total Loss}/\text{Attenuation per km} = 28.75/0.5 = 57.5\text{ km}.$

**Explanation:** Attenuation limits the distance a signal can travel before it becomes too weak to be detected. It is primarily caused by absorption and scattering within the silica glass.

dBm হিসাব করা হয় ১ মিলিওয়াটকে (1 mW) ভিত্তি ধরে।

- যদি পাওয়ার ঠিক **১ মিলিওয়াট (1 mW)** হয়, তবে সেটি হবে **0 dBm** $(10\log_{10}(1/1) = 0)$.
- যদি পাওয়ার **১ মিলিওয়াট এর বেশি** হয়, তবে মান আসবে **পজিটিভ (+)**।
- যদি পাওয়ার **১ মিলিওয়াট এর কম** হয়, তবে মান আসবে **নেগেটিভ (-)**।

# Cutoff Wavelength in Single-Mode Fiber

**Exercise:** A single-mode step index fiber has a core radius of $4.5\ \mu\text{m}$ and a numerical aperture of 0.11. Estimate the cutoff wavelength ($\lambda_c$) for the fiber.

- **Solution:** For single-mode operation, the normalized frequency $V$ must be $\leq 2.405$.
  - $\lambda_c = (2\pi \cdot a \cdot NA)/2.405 = (2\pi \cdot 4.5 \cdot 10^{-6} \cdot 0.11)/2.405 \approx 1.29\ \mu\text{m}.$

- **Explanation:** The cutoff wavelength is the minimum wavelength at which the fiber supports only the fundamental mode.
- Below this wavelength, the fiber becomes multimode.

# Link Power Budgeting (Attenuation)

**Exercise:** A 15 km optical link uses fiber with an attenuation of $1.5\ \mathrm{dB/km}$. It has 14 joints, each with a $0.8\ \mathrm{dB}$ loss. If the required power at the receiver is $0.3\ \mu\mathrm{W}$, determine the minimum power to be launched.

- **Solution:**
  - Total fiber loss $= 15\ \mathrm{km} \times 1.5\ \mathrm{dB/km} = 22.5\ \mathrm{dB}$.
  - Total joint loss $= 14 \times 0.8\ \mathrm{dB} = 11.2\ \mathrm{dB}$.
  - Total system loss $= 22.5 + 11.2 = 33.7\ \mathrm{dB}$.
  - Input power in dBm: $P_{out}(\mathrm{dBm}) + \mathrm{Loss} = 10\log_{10}(0.3 \times 10^{-3}\ \mathrm{mW}) + 33.7 = -35.23 + 33.7 = -1.53\ \mathrm{dBm}$.

$$-1.53\ \mathrm{dBm} = 0.703\ \mathrm{mW}$$

- **Explanation:** Budgeting ensures that after all losses (scattering, absorption, and connections), enough signal remains for the detector to "see".

> **১. dBm এককের মূলনীতি:** dBm হলো পাওয়ার বা শক্তির একটি একক যা ১ মিলিওয়াট (1 mW) কে রেফারেন্স ধরে পরিমাপ করা হয়।
>
> - যদি মান $0\ \mathrm{dBm}$ হয়, তার মানে পাওয়ার ঠিক $1\ \mathrm{mW}$।
> - যদি মান পজিটিভ ($+$) হয়, তার মানে পাওয়ার $1\ \mathrm{mW}$ এর বেশি।
> - যদি মান নেগেটিভ ($-$) হয়, তার মানে পাওয়ার $1\ \mathrm{mW}$ এর চেয়ে কম।